

# Entregable 1 - Big Data

Noviembre 2025

FinPlus es una institución financiera, la cual se encuentra en proceso de consolidar su transformación digital.

## **Comprensión del contexto y definición del problema:**

Esta empresa busca optimizar la gestión y comprensión de su base de clientes. Esta optimización debe llevarse a cabo mediante una solución basada en Big Data y analítica avanzada. De acuerdo con la documentación disponible, esta entidad ofrece productos y servicios bancarios, soluciones de crédito y herramientas digitales dirigidas tanto a personas como a pequeñas empresas. Así pues, la compañía dispone de datos anonimizados, los cuales muestran información sobre el perfil de clientes y su comportamiento digital y transaccional, pero no posee una visión integrada que permita tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales.

Una vez establecido el contexto del análisis de negocio, es conveniente planear el problema:

FinPlus necesita una solución analítica integral que transforme sus datos dispersos en insights accionables que apoyen la toma de decisiones estratégicas y operativas.

## **Identificación de los objetivos específicos de análisis**

A partir del contexto, los objetivos de este proyecto son los siguientes:

- Comprender mejor la base de clientes: para comprender el perfilado y segmentación, debemos caracterizar los segmentos demográficos y contractuales. También identificar grupos homogéneos con necesidades o comportamientos similares.
- Identificar patrones de comportamiento clave: es conveniente conocer la frecuencia, recencia e intensidad de la actividad digital y transaccional. Así podremos evaluar el nivel de interacción con productos, canales y servicios digitales.
- Identificar riesgos: estos riesgos se detectan identificando clientes con señales de abandono o inactividad. Con ello, se miden caídas en rentabilidad o uso de productos clave.
- Encontrar oportunidades de crecimiento: se realiza analizando clientes de alto valor con baja interacción. También identificando oportunidades de cross-selling o mejora de engagement.
- Proponer indicadores y visualizaciones que faciliten la toma de decisiones: se deben definir un conjunto de KPIs ejecutivos para la dirección. También es conveniente diseñar visualizaciones clave para un dashboard estratégico.

## **Recogida de requisitos funcionales y técnicos**

### **Requisitos Funcionales:**

Los requisitos funcionales hacen referencia a qué debe hacer la solución desde el punto de vista del negocio. Describen las capacidades, procesos y resultados que FinPlus espera obtener. Por lo tanto, afirmamos que los principales son:

- Integrar y procesar los datasets proporcionados (CLIENTS y BEHAVIOURAL)

- Construir una visión 360º del cliente que combine características demográficas, contractuales y de comportamiento
- Permitir segmentación de clientes basada en múltiples variables
- Detectar patrones relevantes de comportamiento digital y financiero
- Calcular KPIs clave como:
  - Actividad: hace referencia a la frecuencia, intensidad y recencia
  - Valor económico: estudiamos la rentabilidad, volumen transaccional, entre otros
  - Fidelidad e interacción: se trata del uso de canales, repetición, respuesta...
  - Riesgo: es la probabilidad de abandono, inactividad
- Generar datasets limpios y transformados listos para visualización
- Desarrollar un dashboard ejecutivo con información clara para la dirección

### **Requisitos Técnicos:**

Por otro lado, los requisitos técnicos describen cómo debe construirse y operarse la solución, considerando las herramientas, arquitecturas y condiciones del entorno tecnológico. En este caso, destacamos:

### **Entorno y herramientas:**

- Python y PySpark: para el procesamiento de datos a gran escala
- Docker: con éste aseguramos un entorno reproducible y controlado
- GitHub/GitLab: para versionado, control colaborativo y trazabilidad
- Tableau/Power BI: utilizados para visualización ejecutiva

### **Arquitectura esperada:**

- Pipeline ETL con las siguientes etapas:
  1. Ingesta de datos crudos
  2. Limpieza y validación de calidad
  3. Transformación y enriquecimiento
  4. Generación de entidades analíticas (curated layer)
  5. Exportación para dashboard
- Estructura modular con scripts, notebooks y carpetas organizadas
- Uso de librerías comunes: PySpark, Pandas, Matplotlib/Seaborn (solo para análisis interno), PyYAML, etc.